

AGROHACK 2026/2

REGULAMENTO E FORMAÇÃO DE EQUIPES

Tecnologia + Agronomia

Desafio oficial

Gestão inteligente de insumos em uma propriedade rural

Transformar dados de estoque em informações úteis para identificar problemas, antecipar necessidades e apoiar decisões.

PREMIAÇÃO: R$ 2.000,00

A equipe que melhor resolver o desafio receberá o prêmio.

Definição pela banca, conforme os critérios deste regulamento.

Inscrições até 12 de outubro de 2026, às 23h59 (Rondônia).

Apresentação: 29 de outubro de 2026, durante a SNCT.

https://incubadora.cloud/agrohack/

Ariquemes – RO | Outubro de 2026

Participação em uma página

Público: estudantes de ADS do IFRO Campus Ariquemes, com possibilidade de equipes multidisciplinares formadas por estudantes de outros cursos do campus.
Equipe: 2 a 4 integrantes; responsável obrigatoriamente de ADS; cada estudante em apenas uma equipe.
Inscrição: até 12/10/2026, às 23h59, em https://incubadora.cloud/agrohack/.
Entrega: repositório GitHub com solução funcional, documentação, vídeo demonstrativo e instruções de teste. Prazo específico a divulgar.
Apresentação: 29/10/2026, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Local, horário e duração das apresentações a divulgar.
Premiação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a equipe que melhor resolver o desafio, segundo a avaliação da banca e os critérios deste regulamento.

1. Apresentação e objetivos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, apresenta o regulamento do AGROHACK 2026/2, atividade de desenvolvimento de soluções tecnológicas no segundo semestre de 2026, aproximando Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Agronomia e outras áreas de conhecimento.

A atividade propõe utilizar registros de estoque rural para reconhecer riscos, organizar prioridades e auxiliar o responsável pela propriedade a tomar decisões. O desafio de Agronomia fornecido à organização está reproduzido integralmente no Anexo III.

São objetivos desenvolver trabalho colaborativo, análise de dados, soluções funcionais, comunicação acessível, validação com o público e uso responsável das tecnologias. O aproveitamento como atividade extensionista depende das regras acadêmicas de cada curso e das orientações dos docentes responsáveis.

2. Público e formação das equipes

a) Poderão participar estudantes com matrícula ativa no IFRO Campus Ariquemes. Cada equipe deverá contar com pelo menos um estudante de ADS.

b) As equipes terão de **2 a 4 integrantes**. O responsável pela inscrição e pelo contato com a organização deverá ser estudante de ADS.

c) São permitidas equipes exclusivamente de ADS ou multidisciplinares, incluindo estudantes de Agronomia e de outros cursos do campus. O limite total permanece de 4 integrantes.

d) Cada estudante poderá participar de apenas uma equipe, independentemente do curso, turma ou função exercida.

e) O responsável deverá reunir a ciência dos integrantes e informar nome, e-mail, matrícula, curso e turma de cada participante, além de seu telefone de contato.

f) A divisão de tarefas é livre. Recomenda-se combinar desenvolvimento, análise dos dados, compreensão do contexto rural, testes, documentação e apresentação, assegurando participação efetiva de todos.

g) Docentes e colaboradores poderão orientar as equipes, mas não serão contabilizados como integrantes discentes nem deverão substituir o trabalho dos estudantes.

h) Ajustes excepcionais de composição dependerão de autorização prévia e registrada da organização. Não se deverá presumir uma exceção antes da aprovação.

Não é exigido conhecimento prévio de Agronomia: estoque mínimo e demais referências necessárias estarão nos próprios registros. A participação de outras áreas poderá contribuir para compreender o contexto e validar a utilidade da solução.

3. Inscrição e confirmação

As inscrições serão gratuitas, em https://incubadora.cloud/agrohack/, até **12/10/2026, às 23h59, no horário de Rondônia (UTC–4)**. Deve ser realizado um único cadastro por equipe.

O formulário solicitará nome da equipe, telefone do responsável e identificação dos integrantes. O envio depende da declaração de ciência do regulamento e do aviso de uso dos dados. O sistema verifica o limite de integrantes, o responsável de ADS e a repetição de e-mail ou matrícula em equipes distintas.

Ao concluir, a equipe receberá **protocolo e chave pessoal de acesso**, disponíveis no comprovante. Esses dados permitem consultar e atualizar a inscrição. A chave deverá ser guardada em local seguro e compartilhada somente com pessoas autorizadas pela equipe.

O recebimento do formulário não substitui a conferência pela organização. A situação poderá ser indicada como *Inscrita*, *Confirmada* ou *Ajuste solicitado*. Mudanças de composição após o encerramento dependerão de análise da organização.

4. Desafio oficial: gestão inteligente de insumos rurais

4.1. Contexto e questão central

Uma propriedade rural movimenta fertilizantes, corretivos, sementes, defensivos e produtos biológicos, combustíveis, lubrificantes, peças, materiais de irrigação e equipamentos de proteção. Conhecer o saldo não garante perceber risco de falta, vencimento, excesso, consumo incomum ou dinheiro concentrado em produtos parados.

Questão central do desafio

Como transformar os dados de estoque de uma propriedade rural em informações que permitam identificar problemas, antecipar necessidades e apoiar decisões de forma simples e eficiente?

A solução deverá ir além do cadastro de produtos e de entradas e saídas: o foco é analisar registros, comunicar situações relevantes e apoiar a ação do usuário. As equipes terão liberdade para selecionar informações, critérios, apresentação dos resultados e tecnologias.

4.2. Dados e situações de interesse

Os registros poderão incluir produto, categoria, unidade, quantidade, estoque mínimo, tipo de movimentação, data, preço de aquisição, lote, validade, fornecedor, destino da retirada e responsável.

A base poderá apresentar situações normais e problemáticas: estoque crítico, consumo crescente, excesso, risco de vencimento, retiradas incomuns, produtos cadastrados de formas diferentes, variações de preço e itens de alto valor com baixa movimentação. Não haverá marcação prévia de todos os problemas.

A base oficial e as orientações de acesso serão disponibilizadas pela organização em comunicado próprio. Dados criados pelas equipes para testes deverão ser identificados como simulados e não substituirão a demonstração com os dados do desafio quando estes forem disponibilizados.

4.3. Perguntas que a solução deve ajudar a responder

- O que está acabando ou pode acabar em breve, considerando saldo e consumo?
- Quais produtos podem vencer antes de serem utilizados?
- Como o consumo varia ao longo do tempo?
- Há retiradas ou mudanças de consumo fora do padrão?
- Por quanto tempo o estoque poderá durar, quando o histórico permitir uma estimativa?
- Quais produtos concentram maior valor financeiro ou estão armazenados em excesso?
- Quais itens merecem atenção imediata e por quê?

4.4. Características esperadas

Espera-se organização clara dos dados, identificação automática de situações relevantes, priorização de alertas, utilização do histórico, atualização dos registros e nova análise. Alertas, classificações e previsões deverão ter justificativas compreensíveis.

Exemplo apresentado no desafio: “Estoque crítico: mantendo o consumo médio recente, o saldo atual poderá ser suficiente por aproximadamente 8 dias.” É um exemplo de comunicação, não uma regra única de cálculo ou resultado obrigatório.

A equipe deverá explicar critérios e limites: unidades diferentes não devem ser somadas sem tratamento; ausência de validade ou preço não deve ser confundida com valor zero; estimativas com pouco histórico devem comunicar a incerteza. Não é exigida uma técnica específica de previsão nem o uso de IA.

5. Formato de desenvolvimento

As próprias equipes organizarão o desenvolvimento, com reuniões presenciais ou a distância e orientações dos docentes e da organização. O formato deverá permitir demonstração funcional e participação efetiva dos integrantes.

A solução poderá ser **web, para celular ou para computador**, com tecnologias livres. Poderão ser utilizados bancos de dados, painéis, algoritmos, modelos de previsão, inteligência artificial, QR Code ou outras ferramentas. Uma solução simples, bem fundamentada e útil poderá ser mais adequada que uma solução complexa que não responda ao problema.

Cada equipe será responsável por organização, controle de versões, testes e materiais. Laboratórios, infraestrutura, serviços pagos ou suporte contínuo dependerão de disponibilidade e comunicação expressa da organização.

6. Uso de IA, autoria e dados

Inteligência artificial é permitida para programação, análise, documentação, imagens e outras tarefas, com declaração das ferramentas, finalidades, partes apoiadas e revisões ou validações realizadas pelos integrantes. Se não houver uso de IA, isso deverá constar no repositório.

A equipe deverá compreender o código, os critérios, os resultados e as limitações; verificar as respostas das ferramentas e demonstrar autoria ou uso autorizado de códigos, imagens, bibliotecas e outros recursos. Não deverão ser publicados dados pessoais de terceiros, credenciais ou informações confidenciais. Os dados do desafio deverão observar as orientações de acesso e compartilhamento da organização.

7. Entregas e acesso para avaliação

O **link do repositório GitHub** será a referência oficial de entrega e deverá ser informado na área *Minha equipe* do site. O prazo específico será divulgado antes da avaliação, de forma igual para todas as equipes.

O repositório deverá conter:

a) identificação da equipe, integrantes, cursos e funções;

b) descrição do problema, do público e da solução desenvolvida;

c) código-fonte e instruções de execução, acesso e teste;

d) solução funcional acessível, preferencialmente por link online; soluções para computador poderão apresentar pacote e instruções reproduzíveis, conforme orientação da organização;

e) vídeo demonstrativo e materiais utilizados na apresentação;

f) dados utilizados, tratamentos, análises, critérios de alerta e limites das estimativas;

g) demonstração de atualização dos registros e reanálise;

h) testes e evidências de validação, incluindo o que funciona e o que precisa ser melhorado;

i) tecnologias, ferramentas de IA, referências e condições de uso do código.

O repositório deverá estar acessível aos avaliadores. Se for privado, será necessário conceder acesso antes do prazo. A versão de entrega deverá ser identificada por *commit* ou *tag*, permitindo avaliação em condições equivalentes.

8. Apresentação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

As equipes apresentarão o que foi desenvolvido em **29/10/2026**, durante a **Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)**. Local, horário, ordem e duração serão divulgados antecipadamente.

A apresentação deverá explicar o problema, demonstrar a solução com os dados do desafio, mostrar alertas e seus critérios e explicar como o responsável pela propriedade utilizaria as informações. A equipe deverá apontar limitações e responder aos avaliadores em linguagem clara.

Os integrantes deverão participar das atividades e dos registros de presença exigidos para certificação. Impedimentos deverão ser comunicados para análise.

9. Avaliação

A banca será designada pela organização e poderá reunir docentes e profissionais de tecnologia, Agronomia e outras áreas. Serão consideradas entregas, demonstração e explicações, com os mesmos critérios para todas as equipes.

Critério	Pontos
Problema, compreensão do público e aderência ao desafio	20
Funcionamento da solução e demonstração com os dados	20
Análises, alertas, prioridades e apoio à decisão	20
Validação, testes e utilidade prática	15
Código, documentação, autoria e uso responsável de IA	15
Clareza, acessibilidade, apresentação e respostas	10
Total	**100**

IA não é obrigatória e sua ausência, por si só, não reduz a pontuação. No critério correspondente, avaliam-se organização, autoria, transparência e responsabilidade das escolhas.

A equipe vencedora será definida pela maior pontuação total nos critérios acima. Em empate, terão prioridade as notas em análise e apoio à decisão, funcionamento e aderência ao desafio, nesta ordem; persistindo o empate, a banca registrará sua justificativa conforme procedimento divulgado. Eventual limitação de vagas de apresentação deverá ser divulgada previamente.

10. Conferência, ajustes e impedimentos

A organização verificará inscrição, composição, entrega e acesso aos materiais. Inconsistências de cadastro deverão ser comunicadas para ajuste sempre que os prazos permitirem.

Poderão impedir a habilitação ou resultar em desclassificação: falta de entrega no prazo comunicado; impossibilidade de acesso sem justificativa aceita; ausência de solução funcional ou de aderência; participação duplicada; composição irregular sem autorização; plágio, fraude, sabotagem ou uso indevido de dados e credenciais.

A decisão deverá indicar a regra e o motivo e ser comunicada à equipe, com possibilidade de esclarecimento conforme prazo informado. Divergências de matrícula ou nome deverão ser conferidas antes de uma decisão baseada apenas no cadastro.

11. Premiação, certificação e continuidade

Prêmio para a equipe vencedora

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A equipe que melhor resolver o problema proposto receberá a premiação financeira. A vencedora será a equipe com a maior pontuação total na avaliação da banca, conforme os critérios e os procedimentos de desempate da seção Avaliação. O valor é destinado à equipe vencedora, não a cada integrante individualmente.

A certificação dependerá de participação efetiva, entrega, apresentação e registros exigidos. O aproveitamento como carga horária acadêmica ou extensionista deverá ser analisado pelo curso e pelos docentes, sem integralização automática apenas pela inscrição.

Eventuais troféus, medalhas, certificados de destaque e brindes adicionais serão comunicados conforme disponibilidade e apoios confirmados, sem substituir a premiação financeira de R$ 2.000,00 prevista neste regulamento.

As soluções têm finalidade acadêmica e demonstrativa. Não há obrigação de implantação, suporte, manutenção ou transferência de direitos. A continuidade com instituições, empresas ou produtores deverá observar os procedimentos institucionais e as condições de autoria e licenciamento.

12. Cronograma

Etapa	Data / condição
Inscrição	Até 12/10/2026, às 23h59 (UTC–4)
Conferência e ajustes	Após o recebimento, conforme comunicação
Base oficial e orientações	A divulgar pela organização
Desenvolvimento	Preparação para a SNCT, conforme organização das equipes
Entrega do repositório	Prazo específico a divulgar antes da avaliação
Apresentação	29/10/2026, na SNCT; local, horário e duração a divulgar

Alterações deverão ser divulgadas no site e nos canais da organização. Prazos com horário observarão o horário de Rondônia.

13. Dados de inscrição e disposições finais

Os dados pessoais serão utilizados para conferência, comunicação, avaliação e certificação. Contatos e matrículas não serão expostos em listagem pública no site. O acesso será restrito à organização e a quem possuir protocolo e chave da equipe.

O responsável deverá obter a ciência dos integrantes. Pedidos de correção ou exclusão deverão ser encaminhados à Coordenação de ADS do IFRO Campus Ariquemes. A guarda dos registros seguirá as orientações institucionais.

Os casos não previstos serão analisados pela organização e pela Coordenação de ADS, com participação dos cursos envolvidos quando necessário. Informações complementares serão divulgadas pelos canais oficiais.

Ariquemes, 6 de outubro de 2026.

Organização do AGROHACK 2026/2
Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
IFRO Campus Ariquemes

Anexo I – Checklist de participação e entrega

OK	Verificação
☐	Equipe de 2 a 4 estudantes, responsável de ADS e sem participação duplicada
☐	Ciência dos integrantes e dados de inscrição conferidos
☐	Protocolo, chave e comprovante guardados
☐	GitHub submetido e acessível à organização
☐	Equipe, cursos, funções, problema e solução no README
☐	Código e solução funcional com instruções reproduzíveis
☐	Vídeo demonstrativo e materiais de apresentação
☐	Origem dos dados, tratamentos e limitações explicados
☐	Alertas, prioridades e estimativas justificados
☐	Atualização dos registros e reanálise demonstradas
☐	Testes, validação e limitações registradas
☐	Ferramentas de IA declaradas ou declaração de ausência de uso
☐	Autoria, referências e licença; nenhuma credencial exposta
☐	Versão identificada e apresentação preparada para 29/10/2026

Anexo II – Estrutura sugerida do README

Documentação do projeto

1. **Equipe:** nomes, cursos, funções e responsável.
2. **Problema e público:** contexto e decisões que a solução apoia.
3. **Solução:** funcionalidades e link ou pacote.
4. **Como testar:** instalação, execução e dados autorizados.
5. **Dados e critérios:** campos, tratamentos, alertas e estimativas.
6. **Demonstração:** vídeo, exemplos e atualização dos registros.
7. **Validação:** testes, resultados, feedback e limitações.
8. **Tecnologias e IA:** ferramentas, finalidades e revisão.
9. **Autoria e licença:** referências e condições de uso.
10. **Versão de entrega:** registro da versão avaliada.

Anexo III – Desafio original de Agronomia

O documento a seguir reproduz integralmente as quatro páginas do desafio fornecido à organização. Seus requisitos técnicos orientam o desenvolvimento, juntamente com as regras de participação e comunicados complementares do AGROHACK 2026/2.

DESAFIO HACKATHON - AGRONOMIA
GESTÃO INTELIGENTE DE INSUMOS EM UMA PROPRIEDADE RURAL

1. CONTEXTO E PROBLEMA

Uma propriedade rural utiliza dezenas de produtos ao longo do ano, como fertilizantes, sementes, defensivos, combustíveis, lubrificantes, peças, materiais de irrigação e equipamentos de proteção. As compras e retiradas ocorrem em diferentes períodos e quantidades, gerando um grande volume de registros.

O responsável consegue registrar entradas e saídas, mas tem dificuldade para transformar esses dados em informações úteis. Como consequência, produtos podem acabar inesperadamente, permanecer armazenados em excesso, vencer antes do uso, apresentar consumo fora do padrão ou representar valores elevados parados no estoque.

O problema central não é apenas saber quanto existe no estoque, mas identificar o que está acontecendo, o que merece atenção e o que pode se tornar um problema.

2. O DESAFIO

Uma propriedade rural pode movimentar dezenas de tipos de insumos ao longo do ano. Embora seja possível registrar compras, entradas, retiradas e quantidades disponíveis, o simples armazenamento dessas informações não garante uma boa gestão. À medida que o número de produtos e movimentações aumenta, torna-se difícil acompanhar manualmente o comportamento do estoque e identificar situações que exigem atenção.

O desafio consiste em desenvolver uma solução tecnológica capaz de transformar os registros de estoque em informações úteis para a tomada de decisão.

A solução deverá analisar os dados disponíveis e auxiliar o responsável pela propriedade a compreender a situação do estoque, identificando situações relevantes que poderiam passar despercebidas em uma simples consulta aos registros. Isso inclui reconhecer produtos com risco de falta, itens próximos do vencimento, estoques excessivos, alterações no padrão de consumo, movimentações incomuns, variações de preços e outras situações que a própria equipe considere importantes.

Além de identificar problemas já existentes, a solução poderá utilizar o histórico de movimentações para antecipar situações futuras, permitindo que o responsável tenha tempo para agir antes que determinado problema afete as atividades da propriedade.

Não se espera, portanto, apenas um sistema para cadastrar produtos e registrar entradas e saídas.

O principal objetivo é utilizar os dados para identificar padrões, gerar alertas, estabelecer prioridades e produzir informações que auxiliem decisões relacionadas ao estoque.

As equipes terão liberdade para definir quais informações são mais relevantes, quais critérios utilizarão para analisá-las e como os resultados serão apresentados ao usuário. Também será livre a escolha das tecnologias empregadas.

Ao final, a solução deverá responder a uma questão central:

Como transformar os dados de estoque de uma propriedade rural em informações que permitam identificar problemas, antecipar necessidades e apoiar decisões de forma simples e eficiente?

3. DADOS DISPONÍVEIS

A base do desafio considera produtos de diferentes categorias, com informações de estoque e histórico de movimentações. Para cada registro poderão estar disponíveis: produto, categoria, unidade, quantidade, estoque mínimo, tipo de movimentação (entrada/saída), data, preço de aquisição, lote, validade, fornecedor, destino da retirada e responsável.

Categoria	**Exemplos de produtos**
Fertilizantes	Ureia; KCl; MAP; NPK 04-14-08; NPK 10-10-10; NPK 04-30-16; sulfato de amônio; FTE BR-12
Corretivos	Calcário dolomítico; gesso agrícola
Sementes	Milho; soja; feijão; braquiária
Defensivos e biológicos	Herbicidas; fungicidas; inseticidas; adjuvante; Trichoderma; Azospirillum; inoculante
Combustíveis e lubrificantes	Óleo diesel S10; óleo de motor; óleo hidráulico; graxa
Peças e manutenção	Filtros; correias; rolamentos; bicos de pulverização; mangueiras; parafusos; discos de corte; eletrodos
Materiais de Irrigação	Tubos PVC; mangueira de gotejamento; conectores; filtros; registros
EPI e materiais diversos	Luvas; respiradores; filtros; óculos; aventais; botas; sacos; etiquetas; fitas; estacas

Os valores de estoque mínimo e demais referências necessárias serão fornecidos nos próprios registros. Portanto, não será necessário conhecimento prévio de Agronomia para interpretar tecnicamente os produtos.

4. O QUE A SOLUÇÃO DEVE AJUDAR A DESCOBRIR

O que está acabando e precisa ser comprado? A solução deve permitir identificar produtos cujo estoque esteja baixo ou que, considerando o ritmo de consumo, possam acabar em breve.

Quais produtos podem vencer antes de serem utilizados? O sistema deve identificar itens próximos da validade e, quando possível, relacionar a quantidade disponível ao histórico de consumo.

Quanto está sendo consumido de cada produto? O usuário deve conseguir visualizar o comportamento do consumo ao longo do tempo e identificar períodos de maior ou menor utilização.

Existem movimentações ou consumos fora do padrão? A solução deve procurar situações incomuns, como uma retirada muito superior ao consumo habitual, mudanças abruptas no padrão ou outras anomalias relevantes.

Por quanto tempo o estoque atual provavelmente será suficiente? A equipe poderá utilizar o histórico de consumo para estimar a duração do estoque, deixando claro ao usuário como a estimativa foi obtida.

Quais produtos representam maior valor financeiro armazenado? A solução deve permitir identificar onde está concentrado o valor financeiro do estoque e auxiliar na percepção de produtos comprados em excesso.

Quais itens merecem atenção imediata? Espera-se que a solução seja capaz de priorizar alertas, diferenciando situações normais de situações que exigem acompanhamento ou ação rápida.

5. SITUAÇÕES PRESENTES NOS DADOS

A base poderá conter situações normais e situações problemáticas. Algumas estarão evidentes; outras precisarão ser identificadas pela análise dos dados. Entre elas poderão existir estoque crítico, aumento progressivo de consumo, excesso de estoque, risco de vencimento, retiradas fora do padrão, produtos cadastrados de formas diferentes, variações relevantes de preço e itens de alto valor com baixa movimentação.

As equipes não receberão uma indicação de onde cada situação ocorre. Parte do desafio consiste justamente em analisar os registros e decidir quais situações são relevantes e como detectá-las.

6. O QUE ESPERAMOS DA SOLUÇÃO

- organizar e apresentar as informações de forma clara;
- identificar automaticamente situações que mereçam atenção;
- priorizar alertas, evitando tratar todos os problemas como igualmente importantes;
- utilizar o histórico dos dados para apoiar análises e, quando possível, antecipar problemas;
- permitir atualização dos registros e reanálise das informações;
- apresentar uma justificativa compreensível para alertas, classificações ou previsões.

Exemplo de saída: “Estoque crítico: mantendo o consumo médio recente, o saldo atual poderá ser suficiente por aproximadamente 8 dias.”

7. LIBERDADE DE DESENVOLVIMENTO

A solução poderá ser web, mobile ou desktop e poderá utilizar dashboards, banco de dados, algoritmos de análise, modelos de previsão, inteligência artificial, QR Code,

notificações ou outras tecnologias. Não existe uma tecnologia obrigatória nem uma única resposta correta.

O foco do desafio é transformar registros de estoque em informação útil para decisão. Uma solução simples e bem fundamentada pode ser mais adequada do que uma solução tecnicamente sofisticada que não resolva o problema.

8. ENTREGA ESPERADA

A equipe deverá apresentar um protótipo funcional e demonstrar, utilizando os dados do desafio, como sua solução identifica e comunica situações relevantes do estoque. Durante a apresentação, deverá explicar quais problemas procurou resolver, quais critérios utilizou e de que maneira a solução poderia auxiliar o responsável por uma propriedade rural.